

Fonctionnement des attaques DoS et comment s'en protéger.

TRAVAIL DE MATURITÉ

Auteur

Mathurin Velas

Mentor

Dimitri Gurtner

Gymnase de Bienne et du Jura bernois

Octobre 2026

Résumé

Remerciements

Merci à ...

Table des matières

Remerciements	2
1 Introduction	5
2 developpement	5
2.1 Internet et son fonctionnement	5
2.2 TCP	6
2.2.1 Couche de liaison de données	6
2.2.2 Couche Internet	6
2.2.3 Couche de transport	6
2.2.4 Couche applicative	7
2.3 UDP	7
2.4 Attaque DOS	7
2.5 SYN Flood	7
2.5.1 UDP Flooding	8
2.5.2 Packet Fragment	8
A Annexe A : Données complémentaires	10

Table des figures

1	Fonctionnement SYN-ACK	8
---	----------------------------------	---

1 Introduction

2 developpement

2.1 Internet et son fonctionnement

Internet est un réseau connectant un grand nombre d'ordinateurs les uns avec les autres. Cette connexion se fait par des fils, comme la fibre optique, le cuivre (DSL) ou par la connexion aux satellites. Deux ordinateurs connectés à ce fil peuvent communiquer. Les serveurs sont des ordinateurs fournissant un service accessible par Internet. Les pages web sont des fichiers contenus dans le disque dur de ces serveurs. Chaque serveur possède une adresse de protocole différente ou, communément appelée, IP. Les adresses de protocole fonctionnent comme une adresse postale, les IP aident les serveurs à se trouver entre eux. Exemple d'IP : 72.14.201.100. Ces IP peuvent être assignées à des noms, comme google.com, outlook.com, etc.

Mais comment cela marche-t-il ? L'ordinateur que vous possédez à la maison n'est pas un serveur, car il n'est pas connecté directement à Internet. Les ordinateurs que nous utilisons tous les jours sont appelés clients, car leur connexion à Internet est indirecte. Ils passent d'abord par un fournisseur d'accès Internet (ISP), qui lui va être connecté à Internet

Exemple :

Nous voulons visiter "outlook.com", qui est un service de messagerie hébergé sur des serveurs de Microsoft. Celui-ci est connecté à un ISP. Prétendons que nous utilisons la fibre optique. Notre ordinateur envoie une requête à notre ISP qui passe par Internet et ensuite arrive jusqu'aux serveurs de Microsoft.

Si nous voulons envoyer un mail, et que nous utilisons gmail.com mais que le destinataire possède outlook.com. Notre ordinateur va envoyer la requête via notre ISP qui lui va contacter les serveurs de Gmail. Gmail va se connecter aux serveurs de Microsoft qui vont stocker les informations et les transmettre au destinataire.

Nous avons parlé d'envoyer des informations d'un point à l'autre, mais pas comment cette information est transmise. Quand un e-mail, une image ou une page web traverse Internet, les ordinateurs découpent l'information en plus petites pièces, elles sont appelées "paquets". Quand l'information arrive au destinataire, les paquets sont réassemblés dans le bon ordre pour reformer l'e-mail, l'image ou encore une page web.

Mais comment nos paquets ne se retrouvent-ils pas chez un autre client ?

Comme nous l'avons précédemment dit, tout objet connecté directement ou indirectement à Internet possède une adresse IP. Entre chaque intersection d'Internet, un équipement appelé "routeur" est assigné. Ces routeurs interceptent les paquets et les dirigent ensuite vers le bon destinataire en fonction de l'adresse IP client et de l'adresse IP serveur. La requête passe par plusieurs routeurs avant d'arriver au destinataire. Pour répondre à la requête, le serveur destinataire envoie l'information de réponse avec les IP correspondantes à l'échange.

Selon **Internet** et **Internet__video**

2.2 TCP

Protocol TCP (Transmission Control Protocol) : Le protocole TCP est une norme de communication permettant à des programmes ou des dispositifs informatiques d'échanger des messages sur un réseau. C'est ce protocole qui permet d'assurer la transmission des données en toute sécurité. Le protocole TCP organise les données afin qu'elles puissent être transmises entre un client et un serveur. Avant de transmettre des données, TCP établit un lien entre la source et la destination, ce qui permet de vérifier si les données sont correctement reçues et de retransmettre celles qui seraient perdues. La combinaison des protocoles TCP et IP permet l'échange de données. C'est pour cela que nous parlons souvent de TCP/IP. C'est le processus complet qui permet aux utilisateurs de déplacer des données entre plusieurs appareils. Quand les données sont traitées par TCP/IP, elles doivent passer par 4 couches :

2.2.1 Couche de liaison de données

La couche de liaison de données définit la manière dont les données doivent être envoyées, elle gère l'envoi et la réception physiques (câble Ethernet, Wi-Fi).

2.2.2 Couche Internet

2. Couche Internet La couche Internet est chargée d'envoyer des paquets à partir d'un réseau et de contrôler leur mouvement afin d'assurer qu'ils atteignent leur destination.

2.2.3 Couche de transport

C'est à ce niveau que les données sont découpées en paquets et numérotées pour créer une séquence. Ainsi, cette couche détermine la quantité, la destination et le débit de données.

2.2.4 Couche applicative

Cette couche représente les programmes qui ont besoin de TCP/IP pour les aider à communiquer entre eux. C'est à ce niveau que les utilisateurs interagissent via des systèmes de messagerie électronique (Outlook, Gmail, etc.).

2.3 UDP

User Datagram Protocol ou plus communément appelé UDP est une alternative au protocole TCP. Néanmoins, le protocole UDP s'utilise sans connexion, il va envoyer les données d'un client vers une destination serveur, sans pour autant chercher à savoir si le destinataire a bien reçu les données. Formuler autrement, il n'y a pas de vérification d'erreurs. Le seul objectif du protocole UDP est d'envoyer les données. Puisqu'il n'y a pas de vérification, ce protocole est plus rapide que TCP. Quelques exemples de protocole qui utilise UDP :

- Protocole DNS - Protocole TFTP (Transfert de fichiers simplifié) Protocole NTP (mise à jour de la date et l'heure via un réseau)

protocole_TCP_UDP, SYN_SYN-ACK_ACK, TCP/IP

2.4 Attaque DOS

Nous allons maintenant parler des attaques par déni de service ou plus communément appelé DOS. Une attaque Dos est une attaque informatique ayant pour objectif de saturer les ressources d'un serveur pour le rendre indisponible ou empêcher les utilisateurs d'y accéder. Actuellement, les attaques DDoS (Distributed Denial of Service) sont plus utilisées car elle consiste à attaquer de plusieurs sources. Donc elles sont plus efficaces et moins défendables.

continuer cette partie

2.5 SYN Flood

C'est une attaque créant un déni de service en émettant un très grand nombre de demandes TCP incomplètes. Comme nous l'avons précédemment dit, le client et le serveur échangent une séquence de messages avec le TCP/IP. Le client envoie une demande SYN, le serveur répond par un message SYN-ACK et le client envoie un message ACK pour confirmer la réception du message SYN-ACK. Ce processus sert à initialiser le protocole TCP/IP.

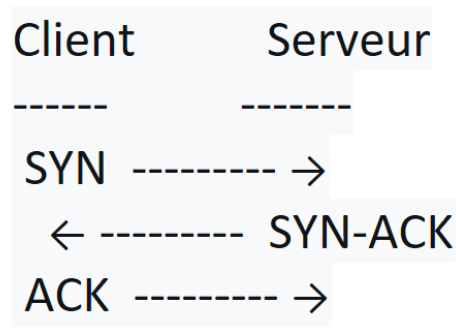


FIGURE 1 – Fonctionnement SYN-ACK

La faiblesse se trouve là où le serveur a envoyé une réponse SYN-ACK au système client. Si le client ne renvoie pas de message de confirmation ACK, le serveur reste en attente d'une réponse. Il stocke dans sa mémoire la demande SYN précédemment faite par le client. Aucun serveur ne possède des ressources illimitées. Si un grand nombre de demandes SYN sans réponse sont faites, le serveur finira par être saturé, ce qui provoquera un arrêt des fonctionnalités du serveur (page web, application, etc.). Bien sûr, il y a souvent un délai d'attente associé à une connexion entrante, les semi-connexions vont se fermer et le serveur sera en parfait état. Mais il suffit à l'attaquant d'envoyer plus de demandes que le serveur n'en éjecte. Le serveur finira surchargé malgré le fait que des connexions soient éjectées.

source : **Dos**

2.5.1 UDP Flooding

Cette attaque exploite le fait qu'il n'y ait pas de connexion dans le protocole UDP. L'attaquant crée une grande quantité de paquets UDP soit à destination d'une machine, soit entre deux machines. Cela provoque une saturation des ressources des deux machines ainsi que celle du réseau. Cette attaque est plus conséquente car le protocole UDP est prioritaire sur la bande passante par rapport au protocole TCP, donc le protocole UDP finit par utiliser toutes les ressources du réseau, ne laissant pratiquement rien aux autres protocoles.

source : **DoS**

2.5.2 Packet Fragment

Le Packet Fragment utilise les faiblesses dans l'implémentation de certaines piles TCP/IP au niveau de la défragmentation IP. Exemple : Le Teardrop est une attaque connue utilisant le principe de Packet Fragment. Le Teardrop consiste à envoyer un fragment contenant des octets déjà envoyés par un autre fragment. La machine ne sait pas quel fragment utiliser pour réassembler les données. Ce qui provoque des erreurs de mémoire, la corruption de données

ou encore le redémarrage de la machine.
source : **Teardrop, DoS**

A Annexe A : Données complémentaires

Texte...